# SNMP組態

## System Manager Classic

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/snmp-config/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SNMP組態 . . . . . 1
SNMP組態總覽 . . . . . 1
SNMP組態工作流程 . . . . . 1

# SNMP組態

## SNMP組態總覽

使用ONTAP 含有ONTAP 更新版本的《SURF系統 管理程式_classic_》介面、您可以在叢集管理層級設定SNMP、新增社群、安全使用者及traphosts、並測試SNMP通訊。

如果您想要以下列方式設定叢集的SNMP存取、請使用這些程序：

- 您正在使用執行ONTAP 過程中的叢集9。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。

> 您必須使用命令列介面來執行這些程序中的幾個步驟。

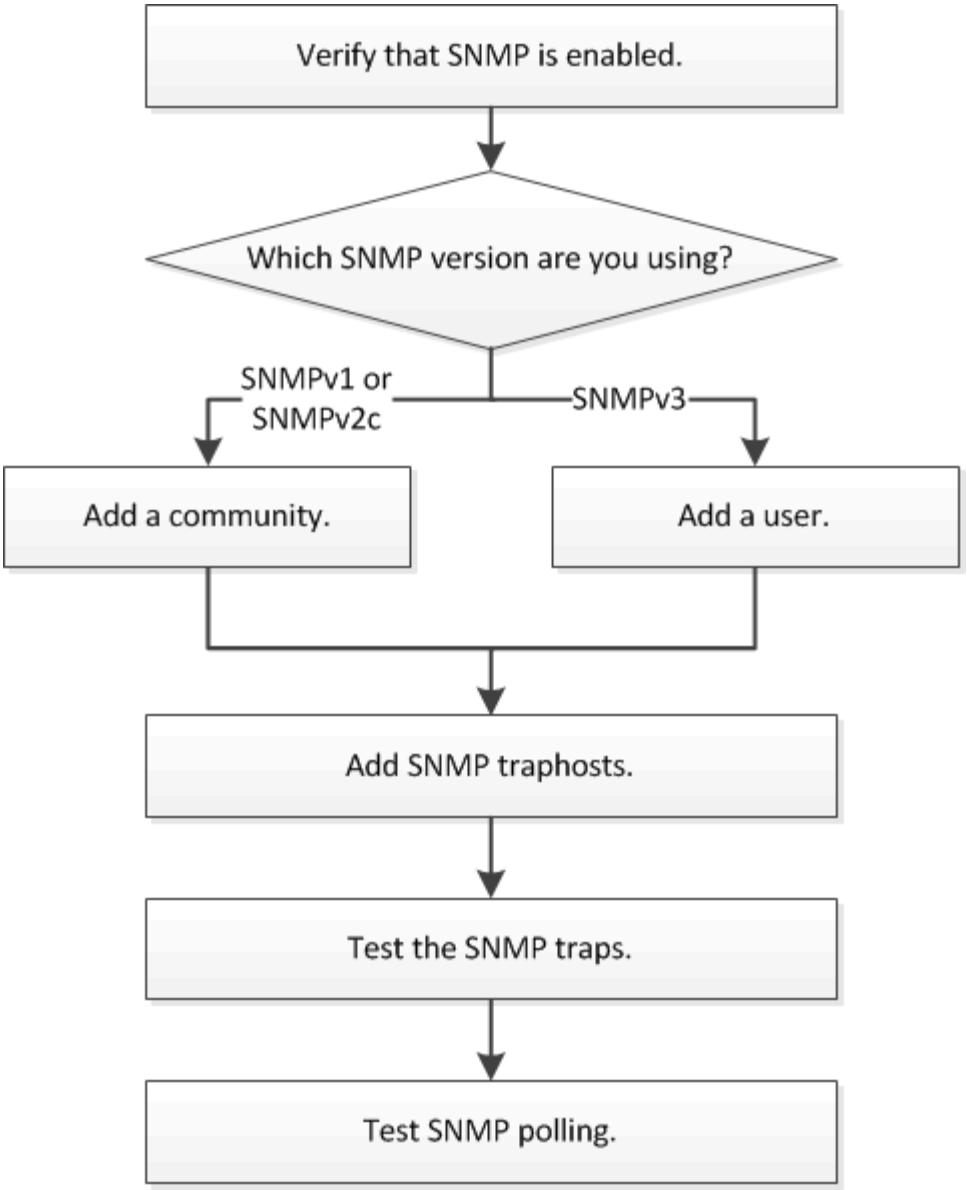
### 其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

您可以使用所有ONTAP 的版本來設定SNMP對叢集的存取。您應該使用ONTAP 適用於您的版本的更新程序。

| 若要執行這些工作… | 請參閱… |
| --- | --- |
| 重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本） | "管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員）>概述" |
| 指令行介面（CLI）ONTAP | "管理SNMP的命令" |

## SNMP組態工作流程

設定SNMP包括啟用SNMP、選擇性設定SNMP v1或SNMP v2c社群、選擇性新增v3使用者、新增SNMP traphosts、以及測試SNMP輪詢和設陷。




## 驗證是否已啟用**SNMP**

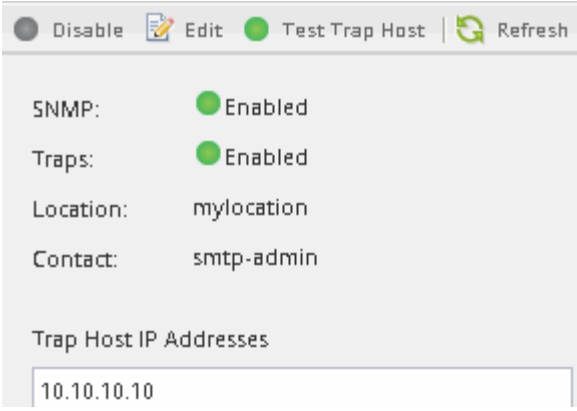
### 您可以搭配ONTAP 使用支援ONTAP 更新版本的支援功能、以驗證叢集上是否已啟用SNMP。

在ONTAP 所有版本的支援中、預設會在叢集層級啟用v3、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。建立SNMP社群時、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

依預設、SNMP會在資料生命量上停用。如需在資料lifs上啟用SNMP的相關資訊、請參閱 "網路管理"。

步驟

1. 按一下「切槽」圖示。
2. 在*設定*窗格中、瀏覽至* SNMP *視窗。




您可以檢視叢集的目前SNMP狀態。

如果未啟用SNMP、請按一下「啟用」。

## 新增**SNMP**社群

### 您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《Sf2系統管理程式_classic_介面》、將社群新增至執行SNMPv1或SNMPv2c的叢集管理儲存虛擬機器（SVM）。System Manager使用SNMP傳輸協定SNMP v1和SNMP v2c、以及SNMP社群來探索儲存系統。

此程序用於將SNMP社群新增至叢集的管理SVM。將SNMP社群新增至資料SVM的程序如所述 "網路管理"。

在全新安裝ONTAP 的功能中、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。建立SNMP社群時、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下*編輯*以開啟*編輯SNMP設定*對話方塊。
2. 在* General *（一般）標籤中、指定ONTAP 適用於該系統的聯絡人和位置。
3. 按一下「新增」、輸入社群名稱、然後按一下「社群名稱」窗格中的「確定」。

   您可以新增多個社群名稱。社群名稱最多可包含32個字元、且不得包含下列特殊字元：「、/：」「|」

4. 當您完成新增社群名稱時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

## 新增**v3**安全性使用者

### 您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURFITY系統管理程式_classic_介面》、在叢集層級新增一個v3使用者。

v3使用者可以使用您指定的驗證和隱私權設定、從traphost（SNMP管理程式）執行SNMP公用程式。使用密碼和加密技術、可提供進階的安全性。

當您在叢集層級新增v3使用者時、該使用者可以透過所有已套用「mGMT」防火牆原則的LIF來存取叢集。

步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下*編輯*以開啟*編輯SNMP設定*對話方塊。
2. 在「」「**v3** *」索引標籤中、按一下「*新增」以開啟「新增**v3**使用者」對話方塊。
3. 輸入下列值：

   a. 輸入v3使用者名稱。

      安全性使用者名稱不得超過31個字元、且不得包含下列特殊字元：

      、/：「|」

   b. 針對引擎ID、選取預設值「本機引擎ID」。

      引擎ID用於產生驗證和v3訊息加密金鑰。

   c. 選取驗證傳輸協定並輸入驗證密碼。

      密碼必須包含至少八個字元。

   d. 選用：選取隱私權傳輸協定並輸入密碼。

4. 在「新增**v3**使用者」對話方塊中按一下「確定」。

   您可以新增多個安全性使用者名稱、每次新增後按一下「確定」。例如、如果您使用SNMP監控需要不同權限的不同應用程式、可能需要為每個監控或管理功能新增一個v3使用者。

5. 當您完成新增使用者名稱時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

## 新增**SNMP traphost**

您可以搭配ONTAP 使用支援ONTAP 更新版本的Estring System Manager _classic_介面來新增traphost（SNMP管理程式）、以便在叢集中產生陷阱時接收SNMP通知（SNMP陷阱傳輸協定資料單元）。

如果您設定具有IPv6位址的SNMP traphosts、則必須在叢集上啟用IPv6。

SNMP和SNMP設陷預設為啟用。SNMP支援上的NetApp技術報告TR-4220包含SNMP設陷所支援的所有預設事件清單。

"NetApp技術報告4220：SNMP支援Data ONTAP 功能"

步驟

1. 在SNMP視窗中、按一下*編輯*以開啟*編輯SNMP設定*對話方塊。
2. [[step2-Verify啟用陷阱]在「設陷主機」索引標籤中、確認已選取「啟用設陷」核取方塊、然後按一下「新增」。
3. [step3-enter-traphost-ip]輸入traphost IP位址、然後按一下「* Trap hosts*」窗格中的「確定」。

   SNMP traphost的IP位址可以是IPV4或IPV6。

4. 若要新增其他traphost、請重複執行 步驟2 和 步驟3.。
5. 當您完成新增traphosts時、請按一下「編輯**SNMP**設定」對話方塊中的「確定」。

## 測試**SNMP**設陷

您可以搭配ONTAP 使用含有ONTAP 更新版本的《SURE系 系統管理程式_classic_介面》來測試SNMP設陷。由於新增traphost時並未自動驗證與它的通訊、因此您應該確認SNMP traphost可以正確接收陷阱。

步驟

1. 瀏覽至「* SNMP *」畫面。
2. 按一下*測試設陷主機*、從您新增traphost的叢集產生設陷。
3. 從traphost位置、確認已接收到設陷。

   使用您通常用來管理SNMP traphost的任何軟體。

## 測試**SNMP**輪詢

設定SNMP之後、您應該確認可以輪詢叢集。

若要輪詢叢集、您需要使用第三方命令、例如「mpdwalk」。

步驟

1. 傳送SNMP命令、從不同的叢集輪詢叢集。

   對於執行SNMPv1的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v version -c community _stringip_address_or主機名稱system'來探索mib（管理資訊庫）的內容。

   在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 1 -c public 10.11.12.123 system

SNMPv1-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv1-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv1-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162644448) 18 days,
19:47:24.48
SNMPv1-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv1-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv1-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv1-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

   對於執行SNMPv2c的系統、請使用CLI命令「snmpwet-v version -c community _stringip_address_or主機名稱system'來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 2c -c public 10.11.12.123 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162635772) 18 days,
19:45:57.72
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

對於執行v3的系統、請使用CLI命令「snmpwalk -v 3 -A md5或sha -l authnoriv -u使用者名稱-a passwordip_address_or主機名稱system’來探索mib（管理資訊庫）的內容。

在此範例中、您要輪詢的叢集管理LIF IP位址為10.11.12.123。此命令會顯示來自以下MIB:

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 3 -a MD5 -l authnopriv -u snmpv3
       -a password123 10.11.12.123 system

SNMPv3-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
       Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv3-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv3-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162666569) 18 days,
19:51:05.69
SNMPv3-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv3-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv3-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv3-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。